

第2章 数学与工程基础核心考点

一、考情概览

- 本章内容在上午综合知识卷中通常占 2-6 分，以计算题为主，集中在图论应用、预测与决策、概率统计三块。
- 2025 年上半年真题中，运筹方法（含网络计划、线性规划、预测、决策等）考了 6 题，“概率统计应用”位列难度系数 TOP1，线性规划单独考了 4 题，是当次卷中被考频率最高的知识点。
- 2026 年上半年真题中考了带权图 A→F 最短路径计算题（求路径长度），再次印证图论计算是固定题型。
- 数学与工程基础部分的最小生成树、最短路径、最大流量、决策论、线性规划被公认为选择题/计算题高频考向。

二、核心知识点

1. 数学统计基础（对应 2.1 节）

- **古典概率与事件运算**：和、积、差、逆事件及 De Morgan 律；加法公式、乘法公式、全概率公式、贝叶斯公式、伯努利二项概率公式 $P_n(k)=C_n^k p^k(1-p)^{n-k}$ 。真题中概率统计题目难度较高，需熟练条件概率与独立性。
- **常用分布及其期望方差**（重点记忆数字特征）：
 - 0-1 分布： $E=p$ ， $D=p(1-p)$ ；二项分布： $E=np$ ， $D=np(1-p)$ ；几何分布： $E=1/p$ ；泊松分布： $E=D=\lambda$ （期望等于方差是其识别特征）。
 - 均匀分布： $E=(a+b)/2$ ， $D=(b-a)^2/12$ ；标准正态分布： $E=0$ ， $D=1$ ，正态分布的两个参数即期望和方差。
- **统计分析方法**：样本均值、样本方差、点估计（矩估计法、极大似然估计法）与区间估计（置信度、置信区间）、假设检验（U 检验、t 检验、 χ^2 检验、F 检验）、回归分析（最小二乘法）、方差分析（单因素/双因素，使用条件为可比性、正态性、方差齐性）、正交试验法（“均衡分散、整齐可比”）。

2. 图论应用（对应 2.2 节，计算题必考）

- **最小生成树**：Prim 算法（ $O(n^2)$ ，适合稠密图）、Kruskal 算法（ $O(e \log_2 e)$ ，适合稀疏图），以及新增的 Boruvka 算法和反向删除算法。解题关键：每次选最短边、不构成环、选满 $n-1$ 条边；最小生成树不唯一但总权值唯一且最小。2024 年真题中即出现“连接若干村庄使总长度最短”的最小支撑树题，答案值为 14 公里。
- **最短路径**：路径长度指各边权值总和而非边数。掌握 Dijkstra（单源）、Floyd（每对顶点间、动态规划）、Bellman-Ford（可处理负权边并检测负权回路）、 A^* （启发式）、Johnson、SPFA 的基本思想与适用场景。2026 年上半年真题直接考了 A→F 最短路径长度计算（答案 119）。
- **网络与最大流量**：解题套路为“找路径→取路径上各段容量的最小值（短板原理）→路径各段扣减流量、为 0 则断边→重复直到无通路→各路径流量相加”，且总最大流量唯一确定。教程例题中①→⑥最大流量即为 $10+6+5+1+1=23$ 万吨。真题还出现过最小费用最大流变体。

3. 预测与决策（对应 2.3 节）

- **预测程序六步：**明确任务与计划 → 搜集审核整理资料（标准：直接有关性、可靠性、最新性） → 选择方法建立数学模型 → 检验模型（理论上合理、统计可靠性高、预测能力强、简单适用） → 分析误差评价结果 → 提交预测报告。
- **一次指数平滑法：** $\hat{y}_{t+1} = \alpha y_t + (1-\alpha)\hat{y}_t$ ，是真题常考的定量预测计算方法。
- **科学预测条件：**只有“系统 $S \cap$ 模型 $M \cap$ 结论 C ”三者完全吻合才是正确预测，其余 6 种情况均存在信息失真。
- **决策论：**决策过程四阶段（情报、设计、抉择、实施），第一阶段为情报活动；不确定型决策五大准则（乐观、悲观、折衷、等可能、后悔值）及风险决策期望值为高频计算。
- **线性规划：**可行解区与最优解的性质（最优解可在可行解区顶点处比较目标函数值求得；两个最优解的线性组合仍是最优解）是 2025 年度被考频率最高的知识点。

三、备考建议

- 计算题套路固定，属于“会者不难”：重点练熟最小生成树、最短路径、最大流量、一次指数平滑、决策五准则、线性规划的解题步骤。
- 本章分值不大但题型稳定，且近年教程新增的 Boruvka、反向删除、SPFA、约翰逊算法等概念可能以理论选择题出现，建议概念与计算两手抓。